

Asignatura

Sistemas de medida y regulación

UNIDAD 5

Montaje y desarrollo de sistemas de
medida y regulación



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción

Grados de Protección IP-IK

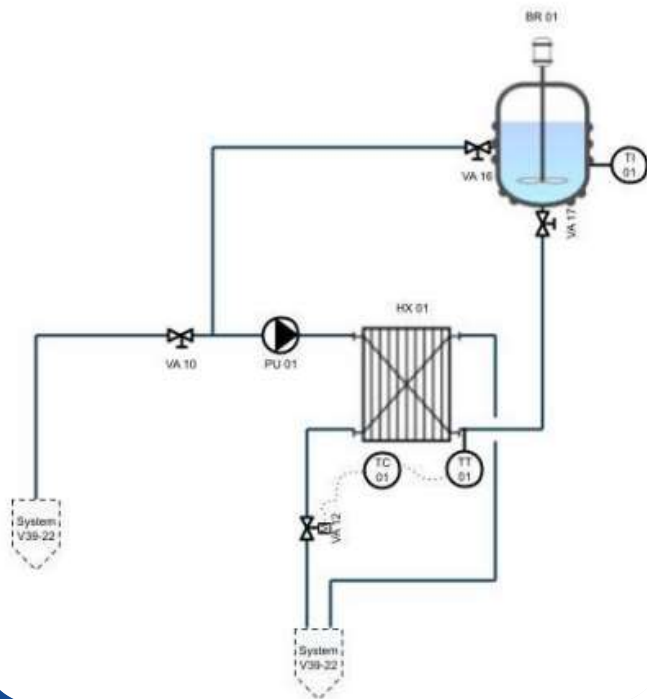
Control Avanzado

Parámetros y programación
de elementos de control
analógico y digital

Diagramas P&ID

En la unidad anterior ya vimos las bases de los **controles PID**. En esta unidad se recuerdan estos controles y se identifican **controles avanzados** de regulación.

En esta video clase pondremos más énfasis en la comprensión de **diagramas P&ID**.





Grados de Protección IP - IK

PROTECCIÓN IP	
PROTECCIÓN ANTE SÓLIDOS	PROTECCIÓN ANTE LÍQUIDOS
Sin protección	Sin protección
Ante objetos con diámetro superior a 50mm	Ante goteo vertical
Ante objetos con diámetro superior a 12 mm	Ante goteo con inclinación de 15°
Ante objetos con diámetro superior a 2,5 mm	Ante pulverización
Ante objetos con diámetro superior a 1 mm	Ante salpicaduras
Ante el polvo sin sedimentos	Ante chorros de agua
Totalmente protegido ante el polvo	Ante chorros continuos de agua
	Ante inmersiones temporales
	Ante inmersiones permanentes

PROTECCIÓN DE CHOQUES MECÁNICOS IK DE ENVOLVENTES	
00	Sin protección
01	Energía de choque 0,15 julios Impacto de objeto de 200 gr a 75 mm
02	Energía de choque 0,2 julios Impacto de objeto de 200 gr a 100 mm
03	Energía de choque 0,35 julios Impacto de objeto de 200 gr a 175 mm
04	Energía de choque 0,5 julios Impacto de objeto de 200 gr a 250 mm
05	Energía de choque 0,7 julios Impacto de objeto de 200 gr a 350 mm
06	Energía de choque 1 julio Impacto de objeto de 500 gr a 200 mm
07	Energía de choque 2 julios Impacto de objeto de 500 gr a 400 mm
08	Energía de choque 5 julios Impacto de objeto de 1,7 kg a 295 mm
09	Energía de choque 10 julios Impacto de objeto de 5 kg a 200 mm
10	Energía de choque 20 julios Impacto de objeto de 5 kg a 400 mm

MATIZACIÓN: En la página 4, se indica la norma UNE 20324. Esta norma QUEDÓ ANULADA por la norma UNE- 60529 : 2018

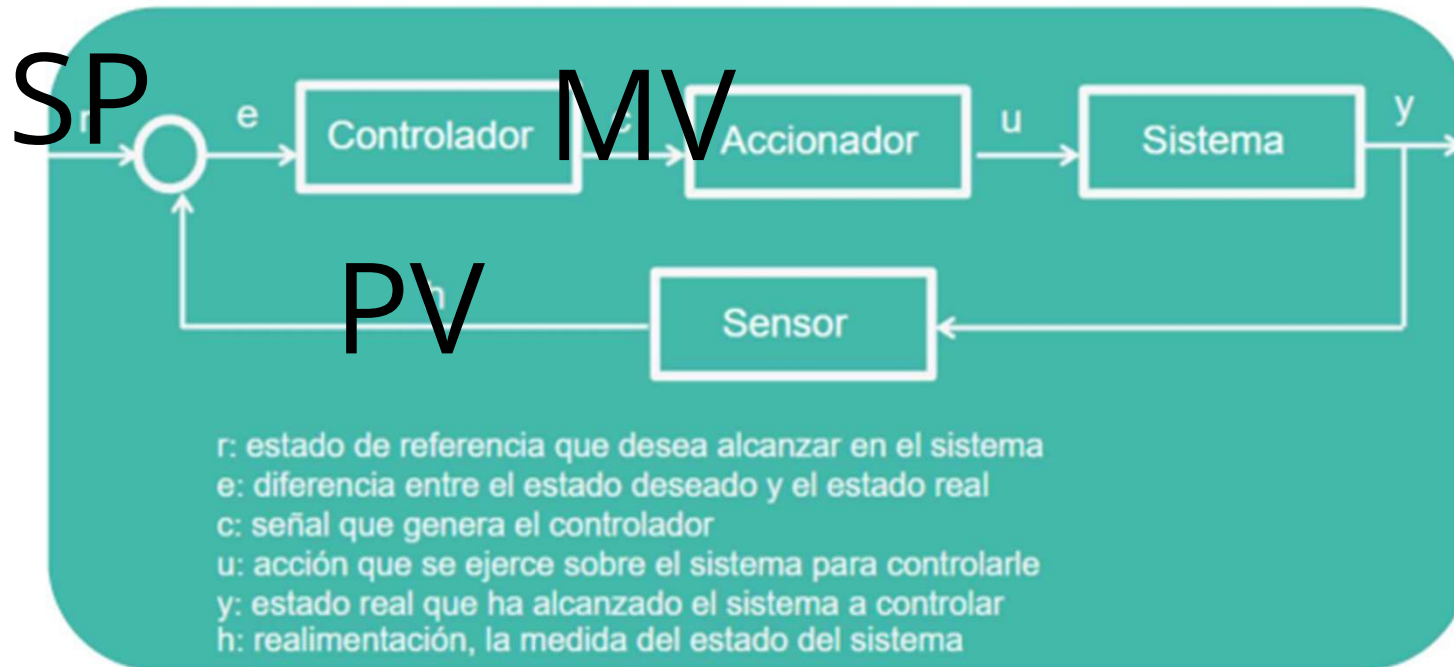


Parámetros en un sistema de regulación

PV (Process variable – variable de proceso)

MV (Manipulated variable – Variable manipulable)

SP (Set point – Valor de consigna)





Programación en un sistema de regulación

PB

%

Ti

Min o
seg

Td

Min o
seg

Bias o polarización

Límites superiores o inferiores de PV y MV

Tiempo de retardo (Lag time)

Tracking time anti-windup (Tt)

Transferencia sin saltos (bumpless)



Controles Avanzados

Control en adelante

Ajustar el bias para adelantarse a perturbaciones

Control en cascada

Varios lazos de control en un proceso. La rapidez de los lazos internos debe ser mayor que la del principal.

Control de relación

Se relacionan las variables en relación a una primaria que se establece como consigna.

Control selectivo

Límites para todas las variables. El controlador actúa sobre todas.

Control adaptativo

Controlador se adapta y reajusta según el trabajo a realizar. *Gain Scheduling*

Control predictivo

Modelado de la planta y el proceso para el control de la evolución del proceso.

Control borroso (*fuzzy control*)

Control con información no precisa.



Diagramas P&ID

	Primera Letra	Letras sucesivas		Primera Letra	Letras sucesivas
A	Análisis (Composición)	Alarma	M	Humedad	Medio, intermedio
B	Detector de llama		O		Orificio, restricción
C	Conductividad	Controlador	P	Presión, vacío	Punto de conex., Pto para test
D	Densidad		Q	Cantidad	
E	Tensión eléctrica	Elemento primario de medida	R	Radioactividad	Registrador
F	Caudal		S	Velocidad, Frecuencia	Interruptor
H	Manual (arranque a mano)	Alto	T	Temperatura	Transmisor
I	Corriente eléctrica	Indicador	V	Viscosidad	Válvula, respiradero, amortiguador
J	Potencia mecánica		W	Peso, fuerza	Depósito
K	Tiempo	Estación de control	Y	Evento, estado, presencia	Módulo de cálculo
L	Nivel	Bajo, ligero	Z	Posición, dimensión	Actuador, driver, elemento final de control

Tabla 3. Letras de instrumentos según la norma ISA-S5.1

1ª Letra = Variable

2º Letra = Instrumento

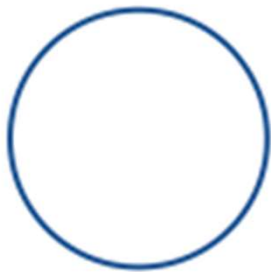
3º Letra = Función

4ª Letra = Modificador (alta / baja)

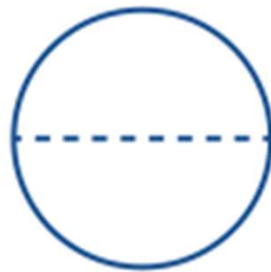


Diagramas P&ID

Montado en campo



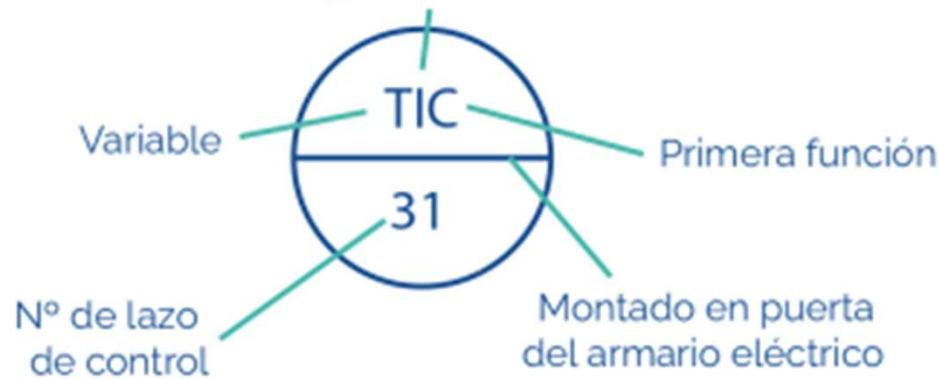
Montado dentro de armario eléctrico



Montado en armario eléctrico auxiliar



Tipo de lectura
~~Segunda función~~



The background is a solid blue color. In the center, there is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Surrounding the globe are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, suggesting movement or a global network. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY